מגישות: איילה אריאל וריבה חתם

<u>טרנספורמציות- האם חוזרים לאותו הגרף ?האם חוק החילוף מתקיים?</u>

<u>2 + 1 ו- 1 + 2</u>

$$f(x)-4 \rightarrow f(x+2)-4 \stackrel{?}{=} f(x+2) \rightarrow f(x+2)-4$$

כאן אין הבדל בגרף המתקבל, כי בסופו של דבר הגענו לאותה פונקציה .

<u>3 + 2 ו- 2 + 3</u>

$$f(x+2) \rightarrow \frac{1}{2}f(x+2) \stackrel{?}{=} \frac{1}{2}f(x) \rightarrow \frac{1}{2}f(x+2)$$

גם כאן אין הבדל בגרף המתקבל ,כי בסופו של דבר הגענו לאותה פונקציה בסוף.

<u>3 + 1 ו- 3 + 1</u>

$$f(x)-4 \rightarrow \frac{1}{2}[f(x)-4] \stackrel{?}{=} \frac{1}{2}f(x) \rightarrow \frac{1}{2}f(x)-4$$

כאן **<u>לא</u>** נשמר הסדר, לא הגענו בחזרה לאותו הגרף.

<u>4 + 2 ו- 4 + 2</u>

$$f(x+2) \rightarrow f\left(\frac{x+2}{3}\right) \stackrel{?}{=} f(\frac{x}{3}) \rightarrow f\left(\frac{x}{3}+2\right)$$

גם כאן **<u>לא</u>** נשמר הסדר, כלומר לא הגענו בסוף לאותה פונקציה

<u>4 + 1 ו- 4 + 1</u>

$$f(x)-4 \rightarrow \ f\left(\frac{x}{3}\right)-4 \stackrel{?}{=} f\left(\frac{x}{3}\right) \rightarrow f\left(\frac{x}{3}\right)-4$$

כאן אין הבדל בגרף המתקבל. שוב הגענו לאותה פונקציה.

<u>4 + 3 ו- 4 + 3</u>

$$\frac{1}{2}f(x) \rightarrow \frac{1}{2}f\left(\frac{x}{3}\right) \stackrel{?}{=} f\left(\frac{x}{3}\right) \rightarrow \frac{1}{2}f\left(\frac{x}{3}\right)$$

כאן אין הבדל בגרף המתקבל. חזרנו לאותה פונקציה.

הרחבת עולם הפונקציות -דף עבודה

.1

נתונה לפניכם הפונקציה $f(x) = x^2$

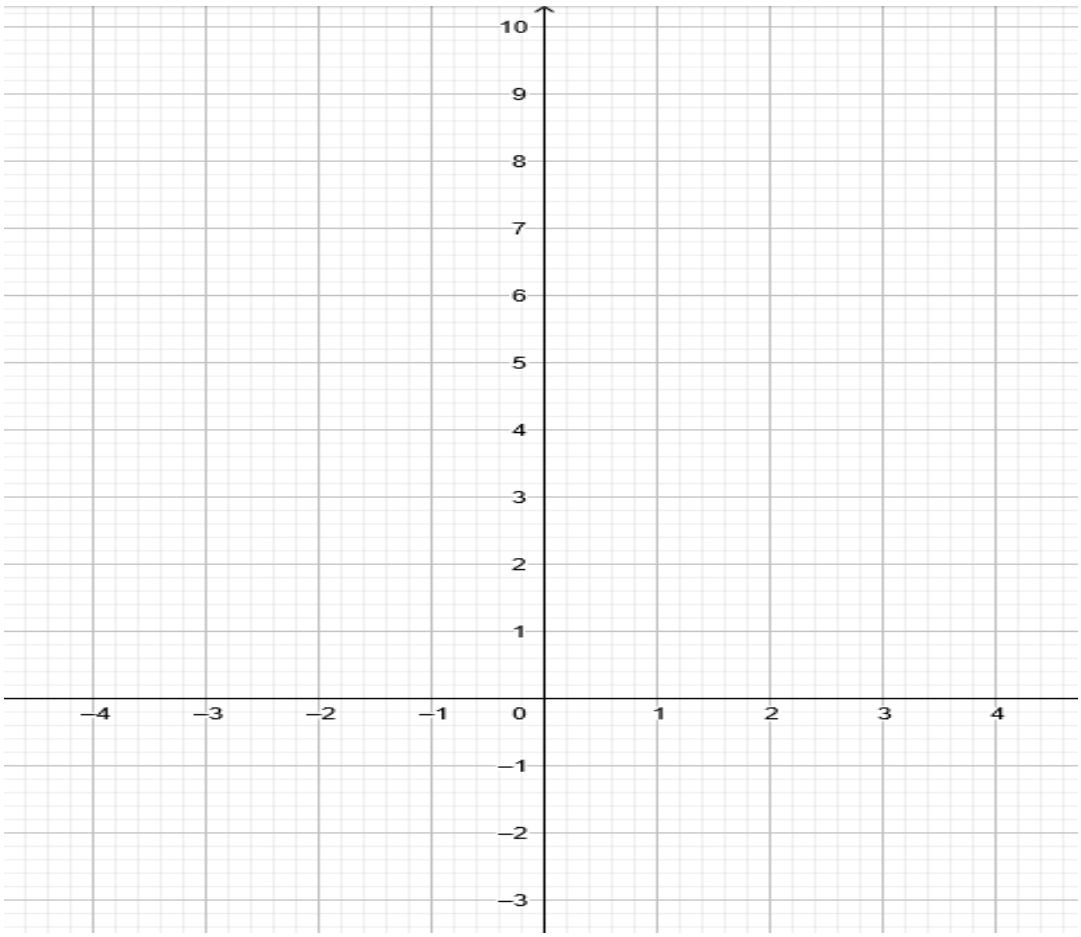
א. מלאו את טבלת הערכים של הפונקציה

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$							
$f(x) - 3$							
$f(x) + 1$							

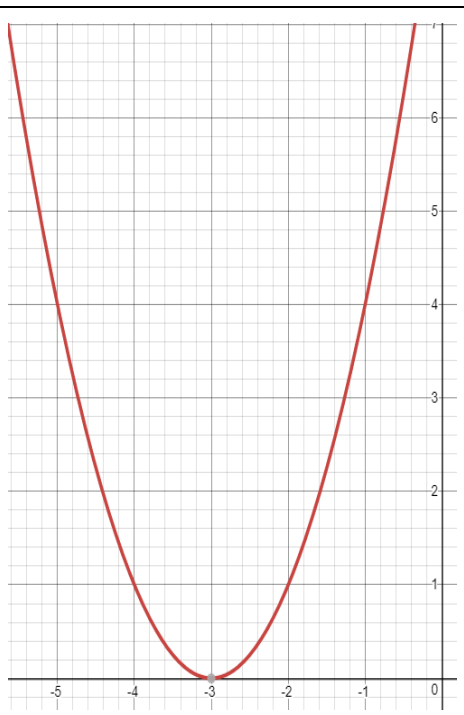
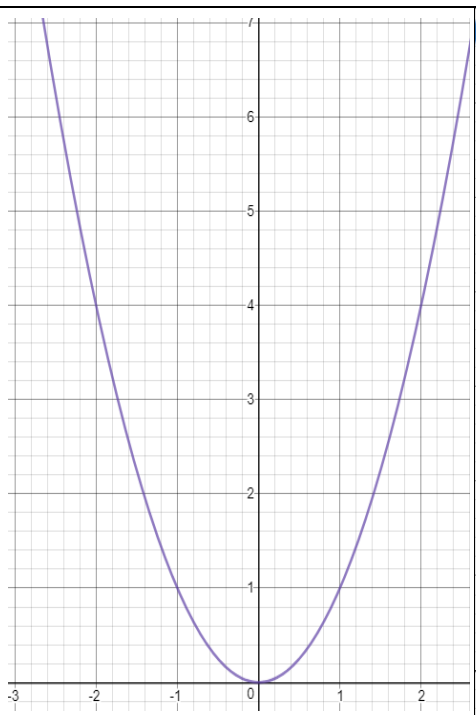
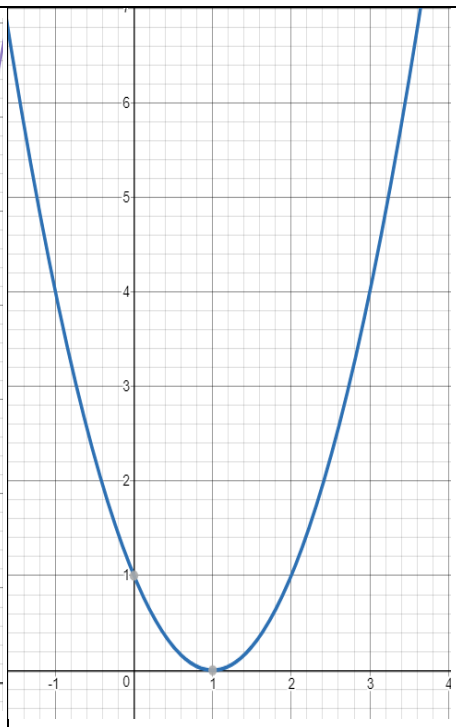
ב. רשמו את משואת קו הסימטריה של $f(x)$ _____

ג. האם גם בפונקציות החדשות קו הסימטריה נשמר?_____

ד. סרטטו את הפונקציות הבאות במערכת הצירים הנתונה:



2. לפניכם גרפים של פונקציות ריבועיות עם ההצגה האלגברית שלהם:

		
$g(x) = (x+3)^2$	$f(x) = x^2$	$d(x) = (x-1)^2$

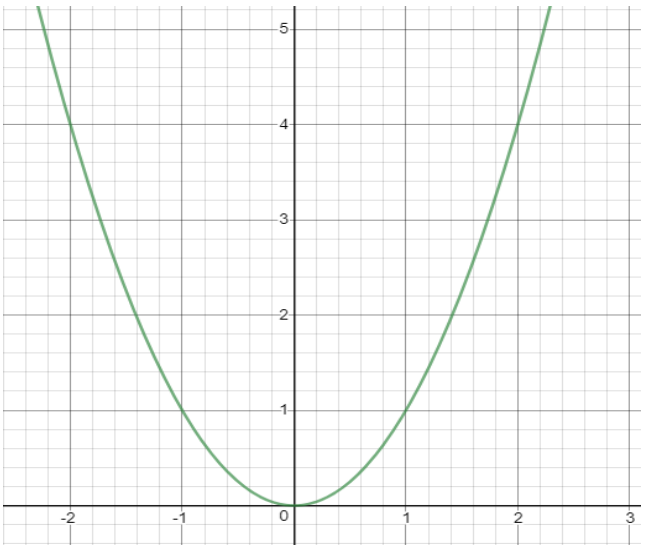
א. מצאו את קו הסימטריה של כל אחת משלוש ההצגות הנתונות:

_____, _____, _____

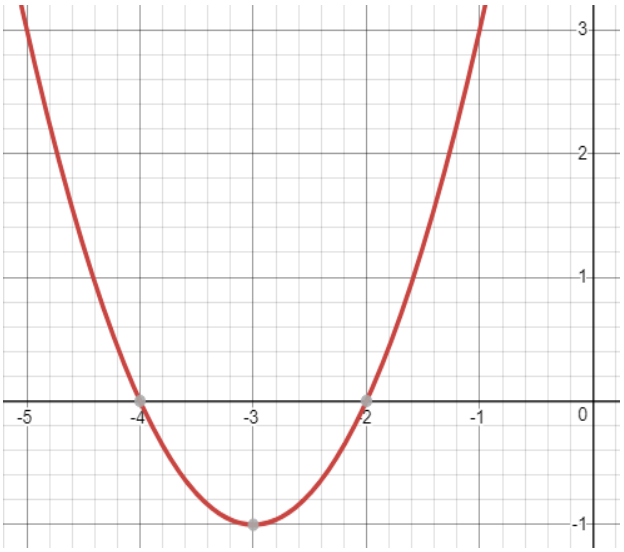
ב. הפונקציות החדשות בשאלה ראשונה נקראות פונקציות שמוזזות אנכית ואילו כאן הן מוזזות אופקית.
מצאו את קו הסימטריה בפונקציות הבאות:

$y = (x+1)^2$	$y = (x+5)^2$	$y = x^2 + 5$	$y = x^2 - 5$	$y = (x-5)^2$
X=_____	X=_____	X=_____	X=_____	X=_____

3. לפניכם שתי פונקציות: גרף הפונקציה הירוקה זז שלוש יחידות שמאלה וזז יחידה אחת למטה והתקבל הגרף האדום.



$$f(x) = x^2$$



$$g(x) = (x+3)^2 - 1$$

א. רשמו מה קרה לגרף הירוק בהצגות האלגבריות הבאות:

ההצגה האלגברית	תיאור התזוזות
$f(x) = (x+4)^2 + 5$	
$g(x) = (x-5)^2 + 1$	

ב. האם לפונקציות $f(x)$, $g(x)$ יש נקודות חיתוך עם ציר ה-x, הסבירו תשובותיכם

4. נתונה הפונקציה $f(x) = (x-2)^2 - 1$

א. הסבירו למה מתכוון הרישום הבא: $2f(x)$, בדקו טענותיכם

ב. הסבירו למה מתכוון הרישום הבא $f(\frac{x}{2})$, בדקו טענותיכם

ג. רשמו מה מתוך תעודת הזהות ישתנה ומה נשמר לגבי כל אחד מהסעיפים הקודמים

פתרונות



הרחבת עולם הפונקציות -פתרונות דף עבודה

1.

נתונה לפניכם הפונקציה $f(x)=x^2$

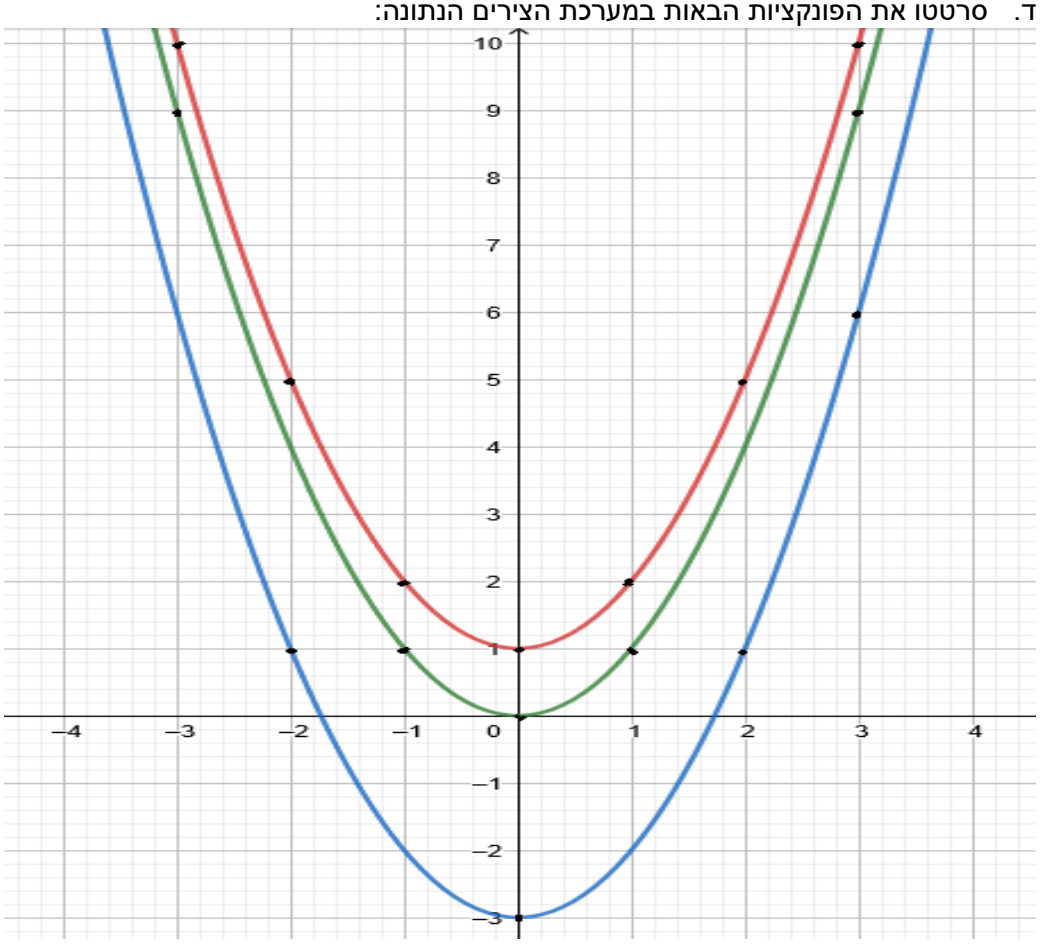
א. מלאו את טבלת הערכים של הפונקציה

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	9	4	1	0	1	4	9
$f(x)-3$	6	1	-2	-3	-2	1	6
$f(x)+1$	10	5	2	1	2	5	10

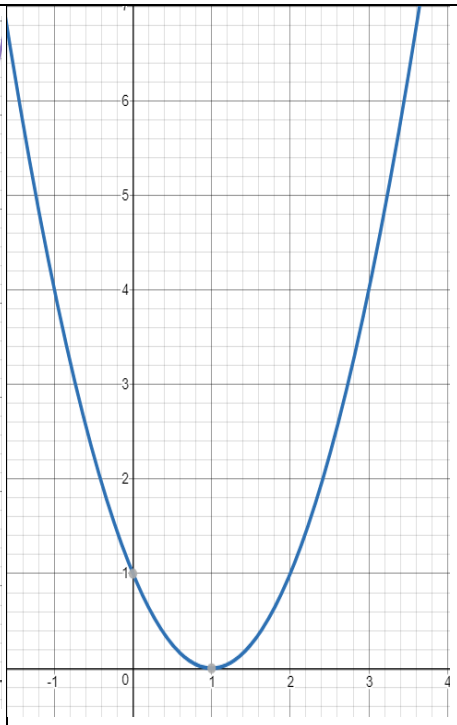
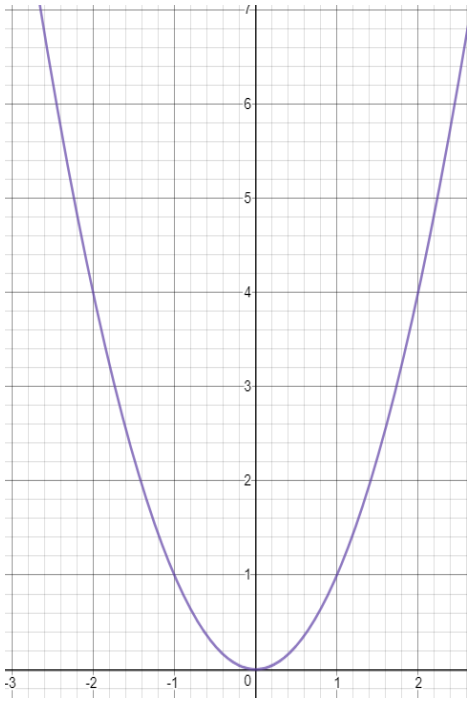
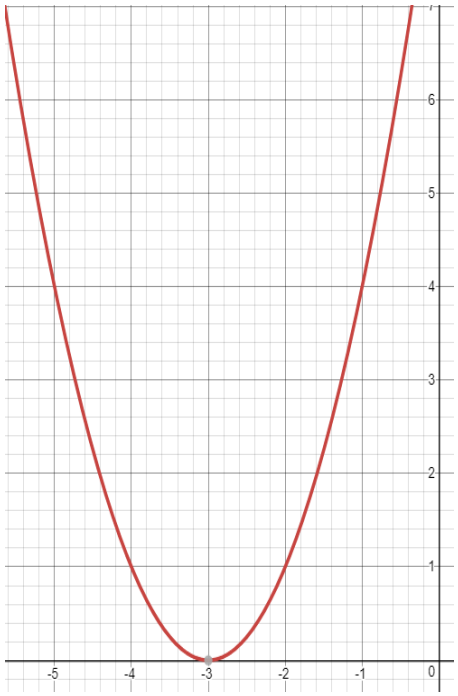
ב. רשמו את משואת קו הסימטריה של $f(x)$ x=1

ג. האם גם בפונקציות החדשות קו הסימטריה נשמר? כן קו הסימטריה נשמר, ניתן לראות את החנוכיה

ד. סרטטו את הפונקציות הבאות במערכת הצירים הנתונה:



2. לפניכם גרפים של פונקציות ריבועיות עם ההצגה האלגברית שלהם:

		
$d(x) = (x-1)^2$	$f(x) = x^2$	$g(x) = (x+3)^2$

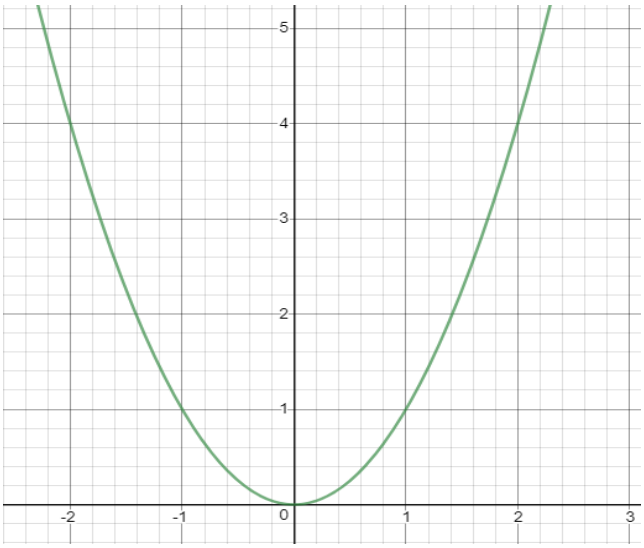
א. מצאו את קו הסימטריה של כל אחת משלוש ההצגות הנתונות:

X=1 x=0 x=-3

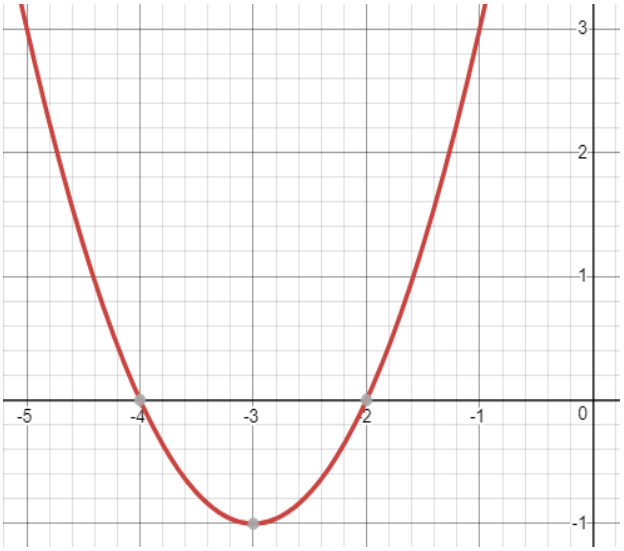
ב. הפונקציות החדשות בשאלה ראשונה נקראות פונקציות שמוזזות אנכית ואילו כאן הן מוזזות אופקית.
מצאו את קו הסימטריה בפונקציות הבאות:

$y = (x+1)^2$	$y = (x+5)^2$	$y = x^2 + 5$	$y = x^2 - 5$	$y = (x-5)^2$
X=-1	X=-5	X=0	X=0	X=5

3. לפניכם שתי פונקציות: גרף הפונקציה הירוקה זז שלוש יחידות שמאלה וזז יחידה אחת למטה והתקבל הגרף האדום.



$f(x)=x^2$



$g(x)=(x+3)^2-1$

א. רשמו מה קרה לגרף הירוק בהצגות האלגבריות הבאות:

ההצגה האלגברית	תיאור התזוזות
$f(x)=(x+4)^2+5$	גרף הפונקציה זזה 4 יחידות שמאלה ועלתה 5 יחידות.
$g(x)=(x-5)^2+1$	גרף הפונקציה זזה 5 יחידות ימינה ועלתה יחידה אחת.

ב. האם לפונקציות $f(x)$, $g(x)$ יש נקודות חיתוך עם ציר ה-x, הסבירו תשובותיכם
לפונקציות האלו אין נקודות חיתוך עם ציר ה-x, שיעור הגובה הכי נמוך שלהם הוא מספר חיובי- ערך הפונקציה של הנקודה המינימלית היא 1.

4. נתונה הפונקציה $f(x)=(x-2)^2-1$

א. הסבירו למה מתכוון הרישום הבא: $2f(x)$, בדקו טענותיכם

ב. הסבירו למה מתכוון הרישום הבא $f(\frac{x}{2})$, בדקו טענותיכם

ג. רשמו מה מתוך תעודת הזהות ישתנה ומה נשמר לגבי כל אחד מהסעיפים הקודמים

<u>תשובות:</u>

א. כל ערך הפונקציה נכפל פי 2. כלומר גדל פי 2.

ב. מתכוון שיש לחלק ב-2 רק את שיעור ה- x הנתון ואז להמשיך עם הפעולות האחרות של הפונקציה.

<u>תעודת זהות:</u>

<u>קריטריון</u>	$f(x)$	$2f(x)$	$f(\frac{x}{2})$	הערות
<u>קדקוד הפרבולה</u>	(2,-1)	(2,-2)	(4,-1)	שיעור ערך הפונקציה בקדקוד נשמר בירוק והאדום.
<u>קו סימטריה</u>	X=2	X=2	X=4	בירוק ובכחול קו הסימטריה נשמר.
<u>נקודות אפס</u>	(1,0) (3,0)	(1,0) (3,0)	(2,0) (6,0)	גם בירוק ובכחול נשמרו נקודות האפס.
<u>נקודת חיתוך עם ציר y</u>	(0,3)	(0,6)	(0,3)	בירוק ובאדום נשמרה נקודות החיתוך.

<u>גרף:</u>

